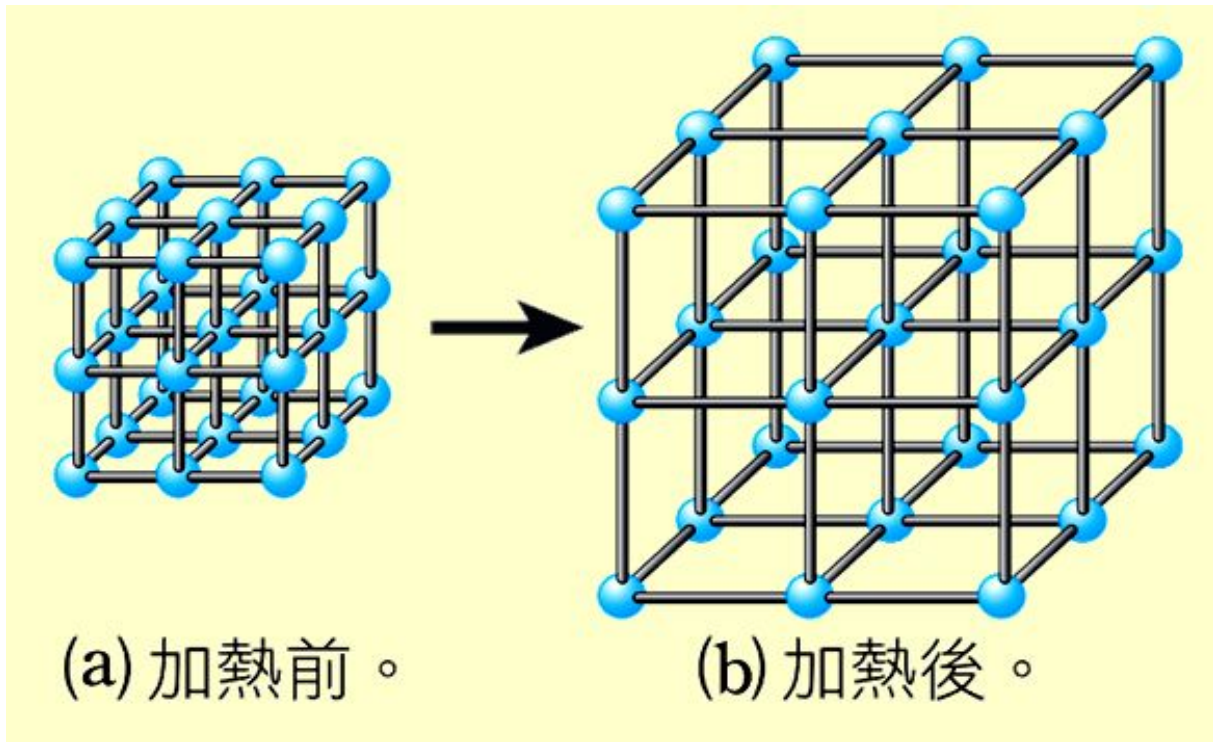


A glowing yellow-orange metal beam, likely a hot steel ingot, is shown in a dark industrial setting. The beam is positioned horizontally and is surrounded by a dense spray of bright orange sparks and molten droplets, suggesting it is being processed or cut. The background is dark and filled with more sparks and smoke, creating a dramatic, high-contrast scene. The overall atmosphere is one of intense heat and industrial activity.

热膨胀

热膨胀

热膨胀：当物体因为加热后，造成物体内部分子热运动更剧烈，使物体的分子间距增加，在宏观上体现物体的长度，面积，体积的增加的现象



Chap17: 热膨胀



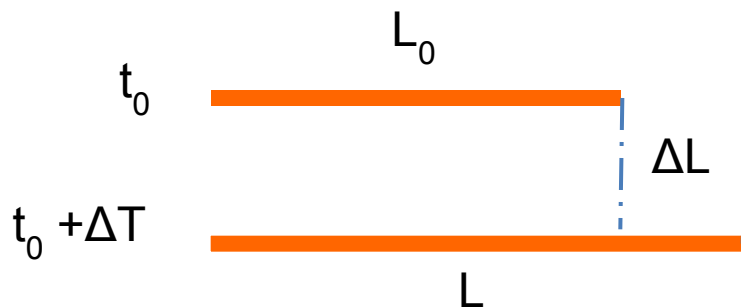
1. 线膨胀：

- 固态物体的长度随着温度上升而增加。由实验结果知，物体长度增加量 ΔL 与原来长度 L_0 及上升的温度 ΔT 成正比，即

$$\Delta L \propto \Delta T, \Delta L \propto L_0$$

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = L - L_0$$

$$L = L_0(1 + \alpha \Delta T)$$



- 式中 α 称为**线膨胀系数**，单位为 K^{-1} ，为温度上升 $1^\circ C$ 时，物体长度的增加量与起始长度的比值。在一般温度范围内， α 之值都很小，且几乎不变

α 为线膨胀系数，其大小与材料本身有关

物理意义：温度每上升 1 K 时，其长度的增加量为初温时长度的 α 倍。

注意： α 值越大，表示温度改变时，长度变化的幅度越大即加热伸长量较大或冷却时收缩量较大

物质	线胀系数 α / K^{-1}	物质	线胀系数 α / K^{-1}
锌	2.9×10^{-5}	铁	1.2×10^{-5}
铅	2.9×10^{-5}	钢	1.1×10^{-5}
锡	2.7×10^{-5}	生铁	1.0×10^{-5}
铝	2.6×10^{-5}	铂	0.9×10^{-5}
银	1.9×10^{-5}	玻璃	$(0.4 \sim 1.0) \times 10^{-5}$
黄铜	1.9×10^{-5}	殷钢	0.15×10^{-5}
铜	1.7×10^{-5}	石英玻璃	0.05×10^{-5}

（注：在不同温度时，物质的线胀系数会有微小的改变，但在高中课程内，我们忽略这微小变化）

热膨胀的危害与防护

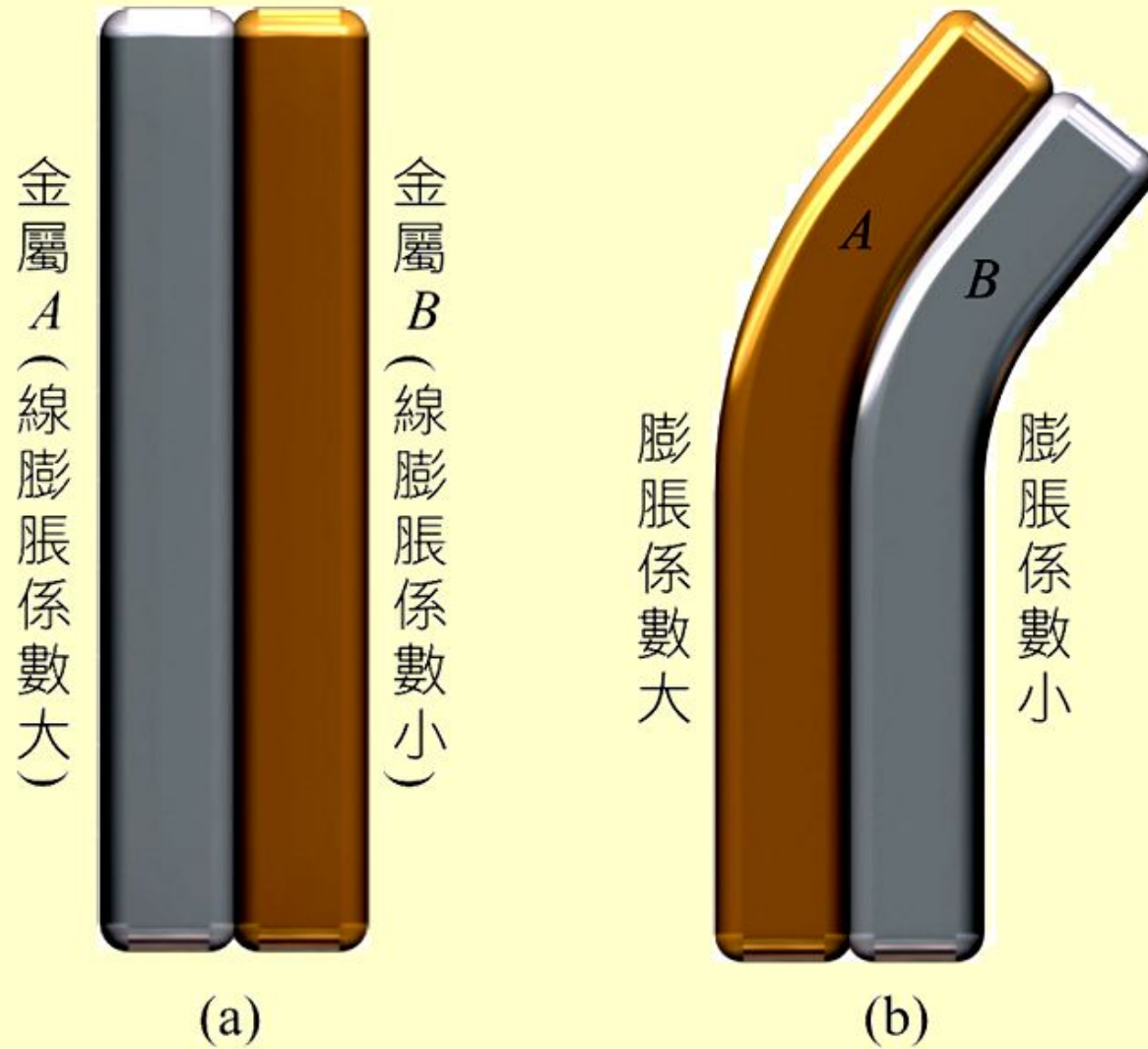


(a) 因热膨胀而损毁的铁轨

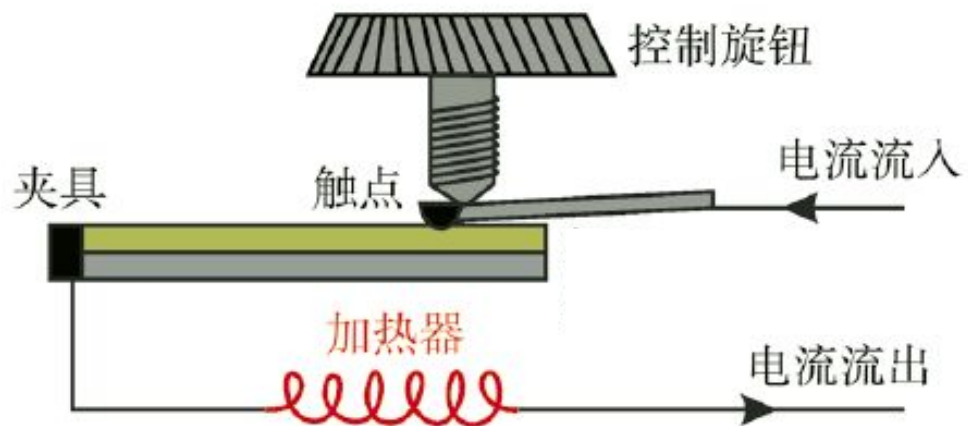


(b) 桥面上的伸缩缝

双金属片控温系统



双金属片控温系统

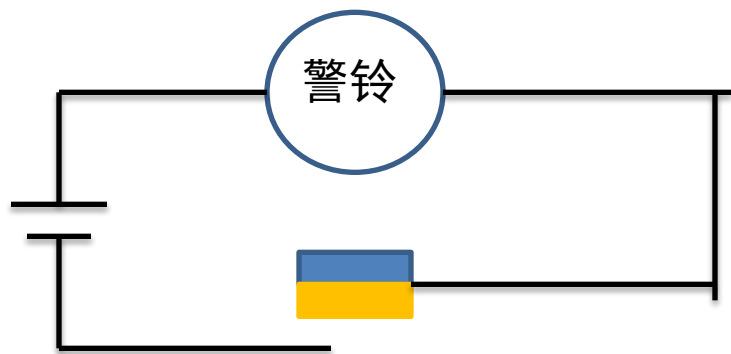


$$\alpha_{\text{铜}} = 1.7 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$$
$$\alpha_{\text{铁}} = 1.2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$$

图 13.5.7 电熨斗温控开关结构示意图

结论:

- 加热: 向铁弯曲
- 冷却: 向铜弯曲



火警控温系统

Pg21-例题: 10m长的钢轨, 在温度升高30°C伸长的长度是多少? (钢轨的线膨胀系数为 $1.1 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$)

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$\Delta L = (1.1 \times 10^{-5})(10)(30)m$$

$$\Delta L = 3.3 \times 10^{-3} m \text{ 或 } 3.3 mm$$

Pg24-习题:长100m的铝线,在温度由-10°C升高至30°C时的长度是多少? (铝线的线膨胀系数为 $2.6 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$)

Pg24-习题:30m长的钢轨,在某地全年温差达 50°C 的最寒冷时期施工,两端钢轨间至少应留多大的间隙?
(钢轨的线膨胀系数为 $1.1 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

铁轨与铁轨之间的缝隙大小在 20°C 时为 m 、在 30°C 时为 n 。
若 $m : n = 3 : 2$ ，则温度为多少度时铁轨与铁轨之间无缝隙？

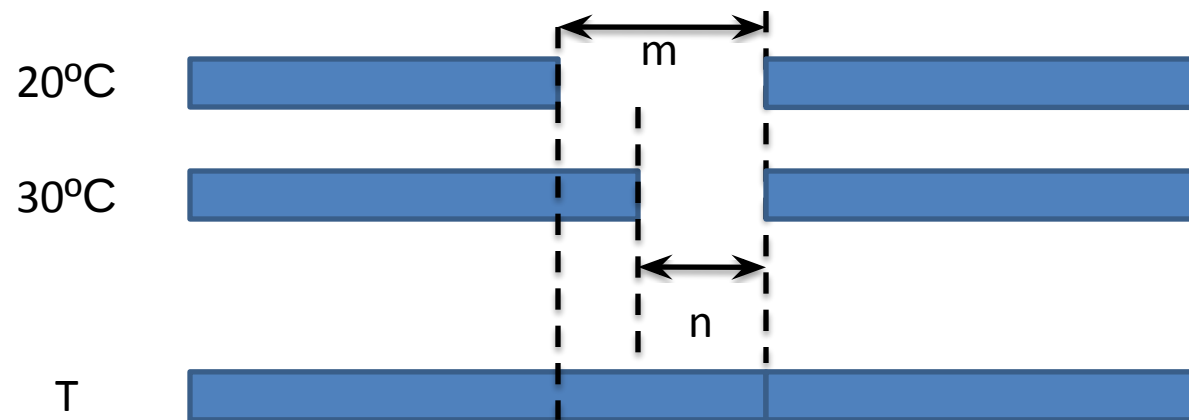
$$\Delta L_1 = m - n = \frac{1}{3}m$$

$$\Delta L_2 = m$$

$$\because \Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$\therefore \frac{\Delta T_1}{\Delta L_1} = \frac{\Delta T_2}{\Delta L_2}$$

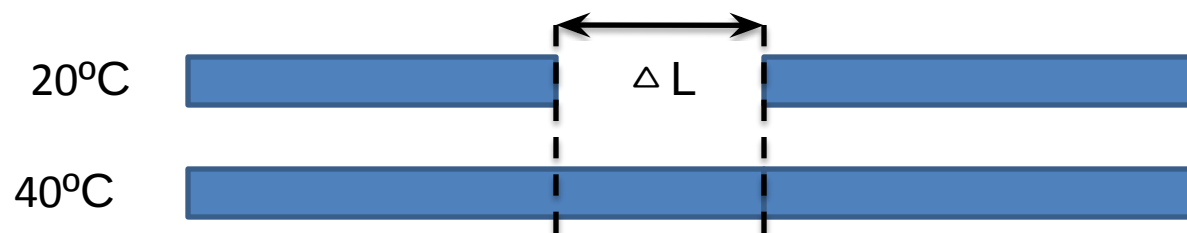
$$\begin{aligned}\Delta T_2 &= \Delta T_1 \cdot \frac{\Delta L_2}{\Delta L_1} \\ &= 10 \cdot 3 \\ &= 30\end{aligned}$$



$$T - 20 = 30$$

$$T = 50^{\circ}\text{C}$$

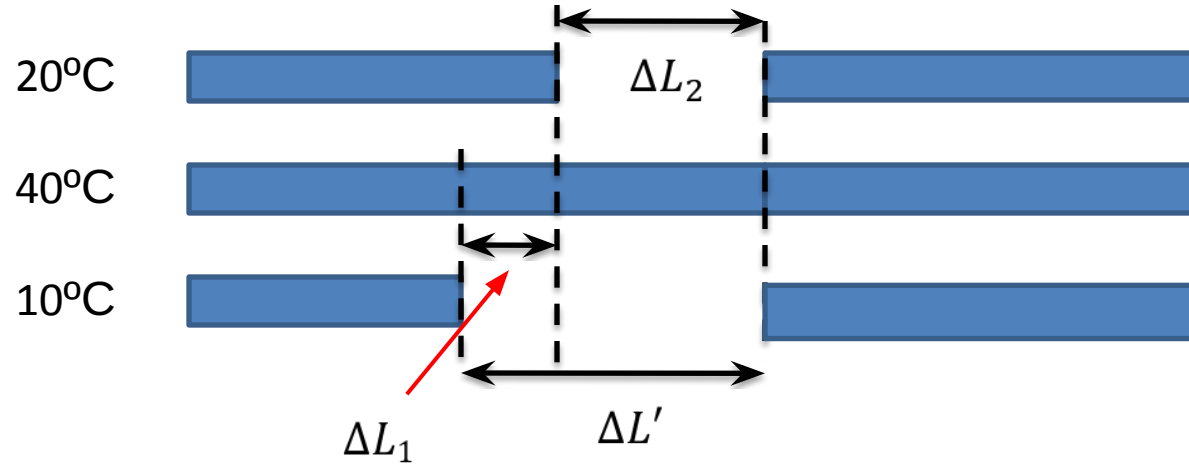
某工人发现在摄氏20度用50公尺长的铁轨筑成铁路，在摄氏40度时恰巧无空隙，已知铁的线膨胀系数为 $1.1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ，试问(a)在摄氏20度时，铁轨缝隙为多少？
(b)在摄氏10度时，铁轨缝隙为多少？



$$(a) \Delta L = \alpha L_o \Delta T$$

$$\Delta L = (1.1 \times 10^{-5})(50)(40 - 20)$$

$$\Delta L = 1.1 \times 10^{-2} \text{ m}$$



$$\Delta L_1 = \alpha L_0 \Delta T_{10}$$

$$\Delta L_1 = (1.1 \times 10^{-5})(50)(10 - 20)$$

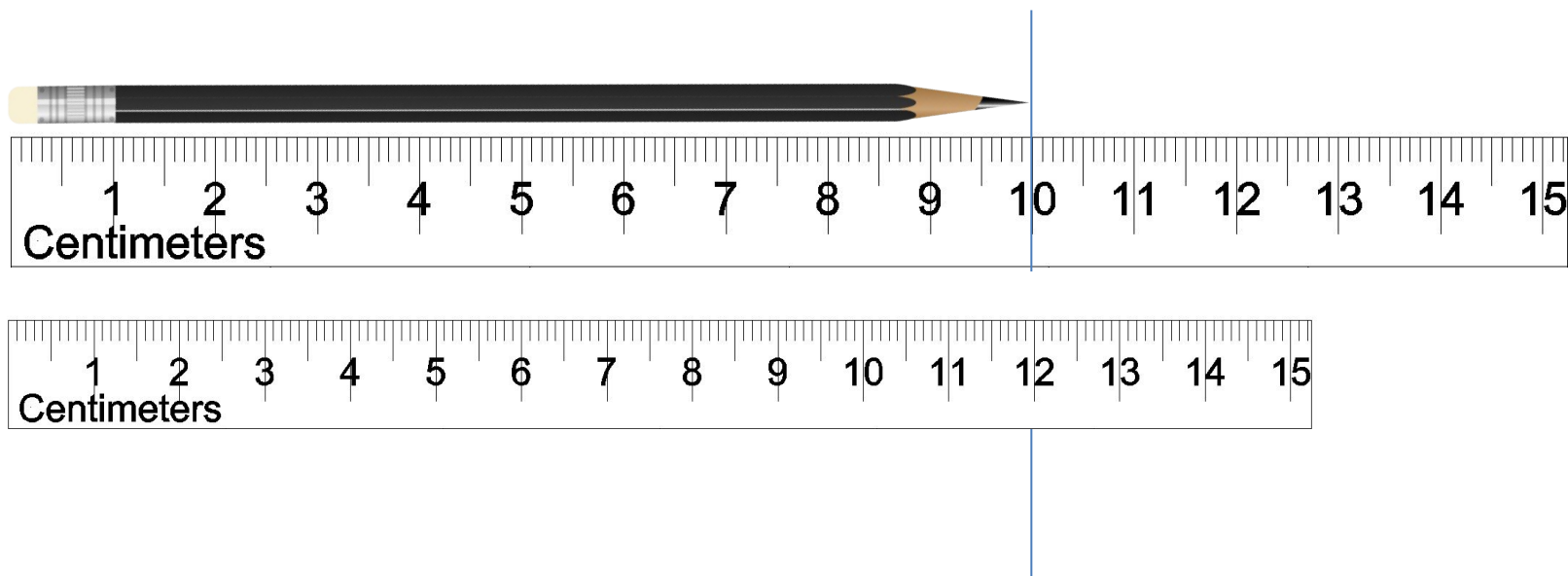
$$|\Delta L_1| = 5.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\Delta L' = |\Delta L_1| + \Delta L_2$$

$$\begin{aligned} \Delta L' &= 1.1 \times 10^{-2} + 5.5 \times 10^{-3} \\ &= 1.65 \times 10^{-2} \text{ m} \end{aligned}$$

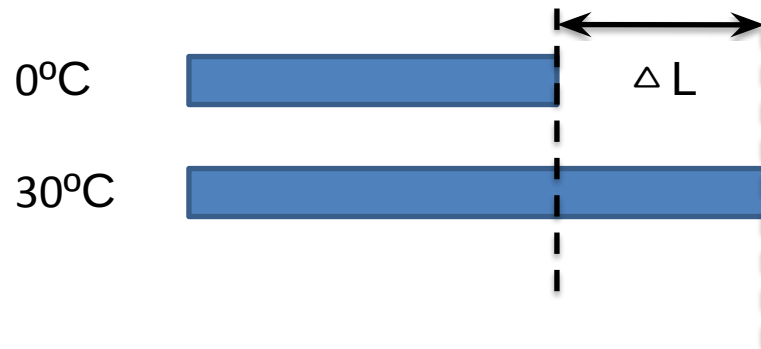
一把尺在 0 °C 时校正准确。在 40 °C 时尺膨胀了 20%，此时使用该尺测得一只铅笔的长度为 10 公分，则：

1. 计算铅笔的真实长度。
2. 计算尺的线膨胀系数



$$L_{\text{读数}} = \frac{L_{\text{真实}}}{x} \quad x = \text{真实单位长度 (可当成放大倍率)}$$

钢尺在 0°C 时校正准确，其线膨胀系数为 $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。若在 30°C 时使用该尺测得某金属板的长度为 15.423 公尺，则此金属板的真正长度应为多少公尺？



在 0°C 为准确，单位长度为 1m，在 30°C 时，单位长度为 x

金属尺实际长度：

$$L = L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

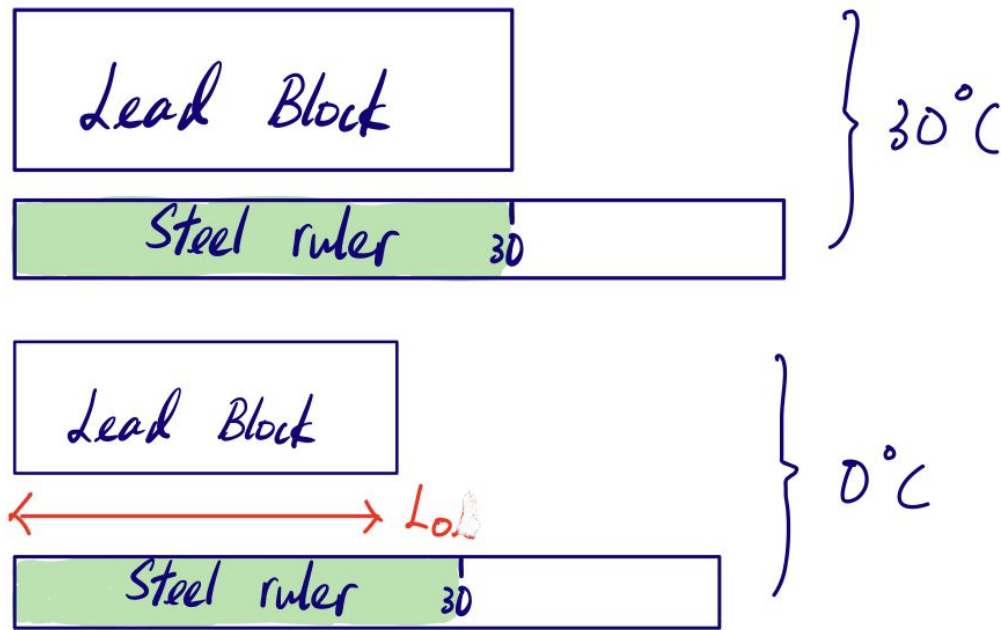
$$x = 1 (1 + 30\alpha)$$

$$L_{\text{实}} = 15.423 \times$$

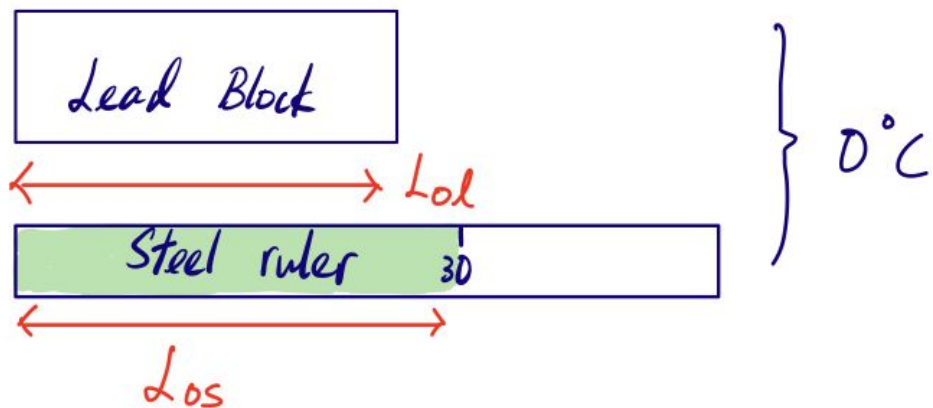
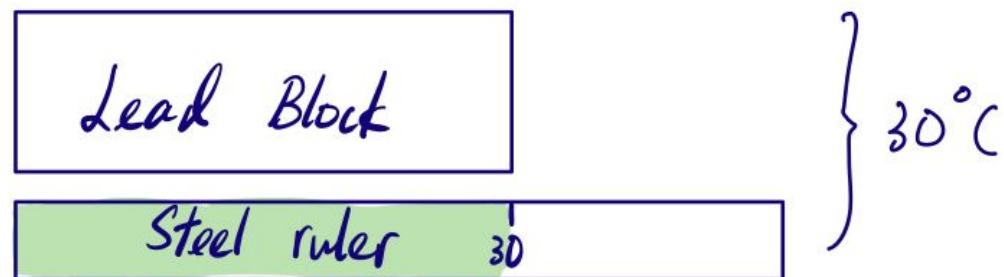
$$= 15.423 (1 + 30\alpha)$$

$$= 15.428 \text{ m}$$

类题1: 钢尺在 0°C 时校正准确, 其线膨胀系数为 $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。若在 30°C 时使用该尺测得铅块的长度为 30.00 公分, 已知铅的线膨胀系数为 $28.9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, 求此铅块在 0°C 时的真正长度, 取四位小数。(ans: 29.9839 cm)



另解：



L_{os} = 钢尺 30 cm 刻度原长度

L_{ol} = 铅块原长度

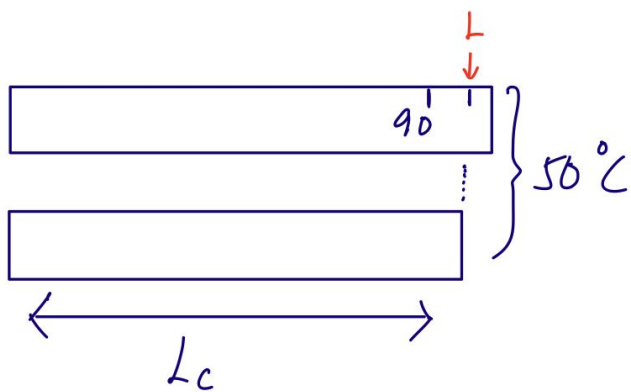
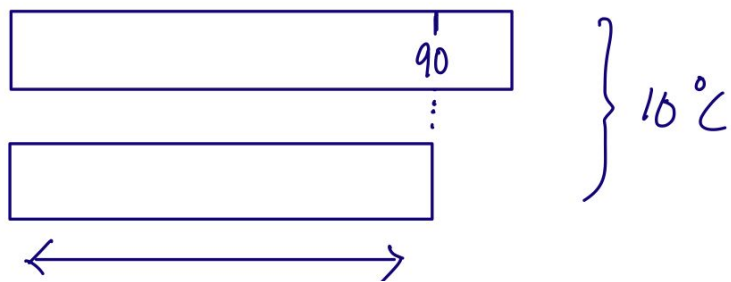
$$L_s = L_l$$

$$L_{os}(1 + \alpha_s \Delta T) = L_{ol}(1 + \alpha_l \Delta T)$$

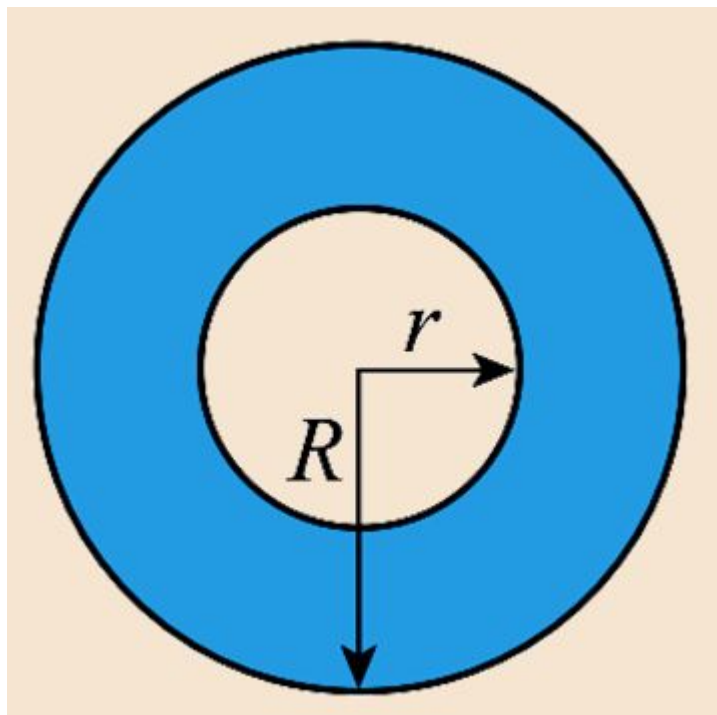
$$\begin{aligned} L_{ol} &= \frac{L_{os}(1 + \alpha_s \Delta T)}{1 + \alpha_l \Delta T} \\ &= \frac{30(1 + 11 \cdot 10^{-6} \cdot 30)}{1 + 28.9 \cdot 10^{-6} \cdot 30} \end{aligned}$$

$$= 29.9839 \text{ cm}$$

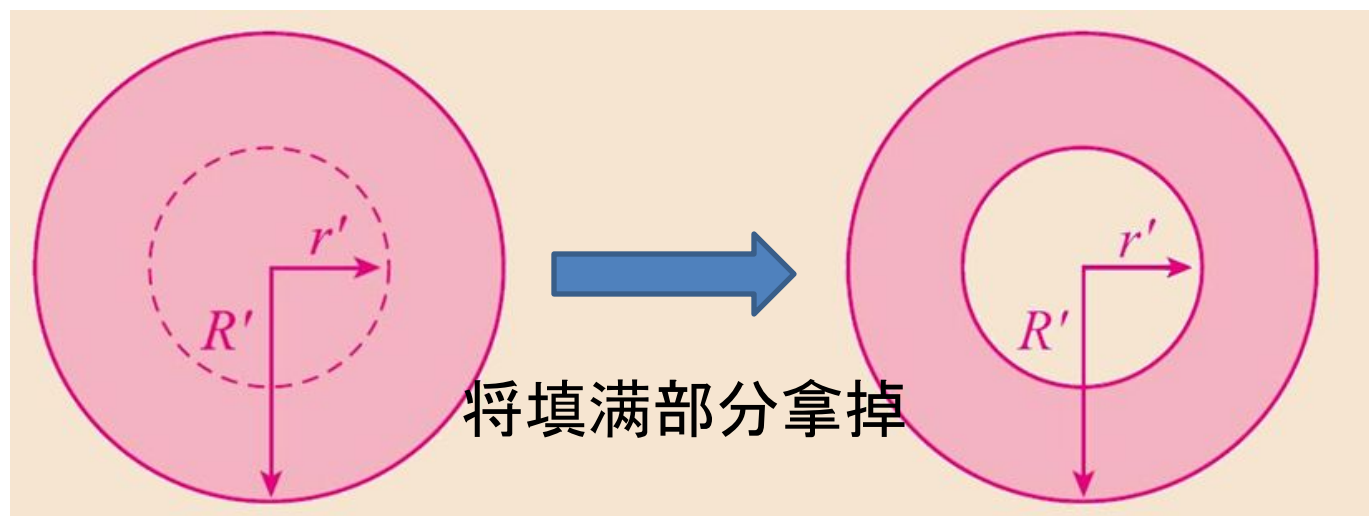
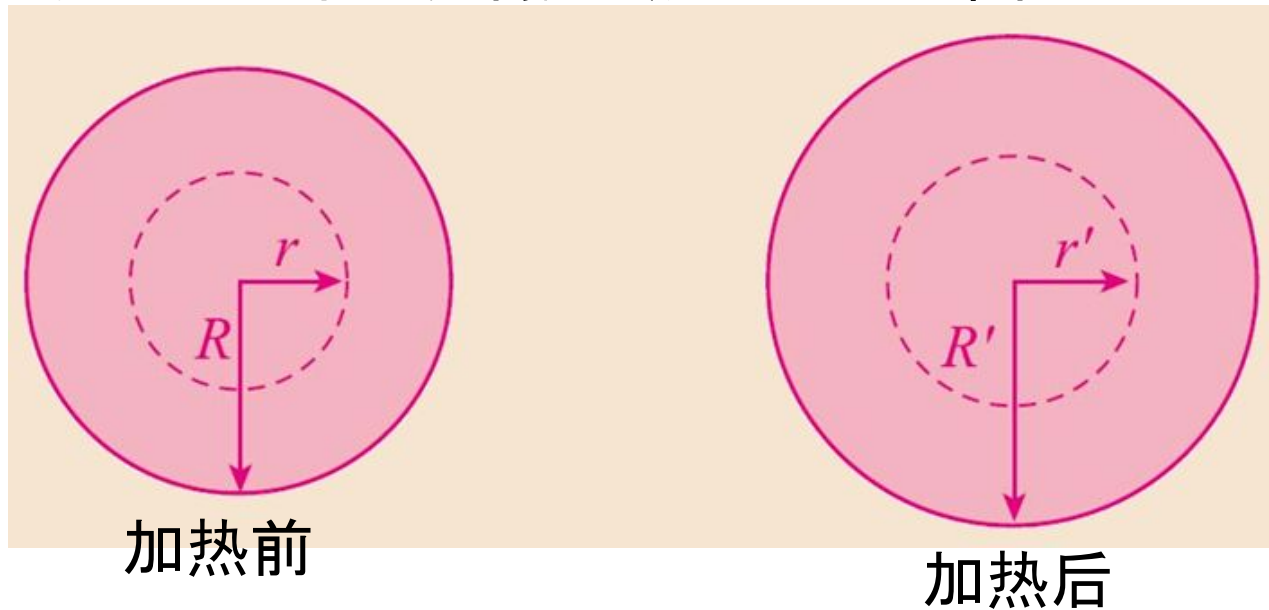
类3: 一钢尺用以测量一铜棒的长度, 在两者均为 10°C 时, 测得铜棒长度为 90.0000 公分, 若两者温度同时升为 50°C 时, 则以钢尺测得铜棒之长度为若干公分? (钢与铜之线膨胀系数分别为 $1.2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 及 $1.7 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)
(ans: 90.0180 cm)



例题：若一均匀中空的金属圆环，外径为 R ，内径为 r ，将圆环均匀加热后，则 R 与 r 有何变化？

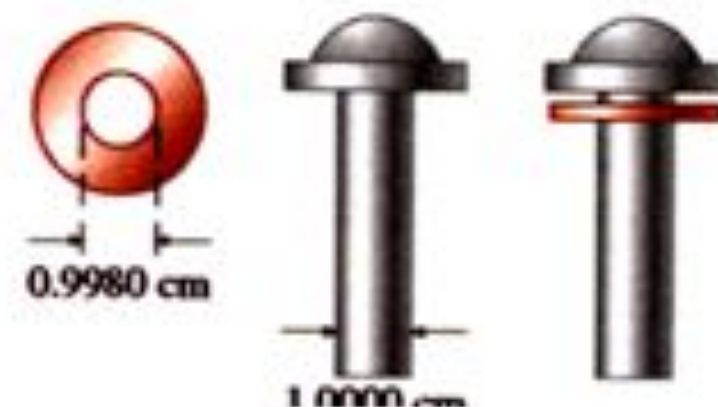


想象将中空部分填满，加热前后如下图所示



铜的垫圈之内孔直径为0.9980 cm (在 20.0 °C 时)，要套在直径为 1.0000 cm 的钢质螺丝上，请问垫圈应被加热到温度为多少才能套上？

($\alpha_{\text{铜}} = 1.6 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) (ans : 145 °C)

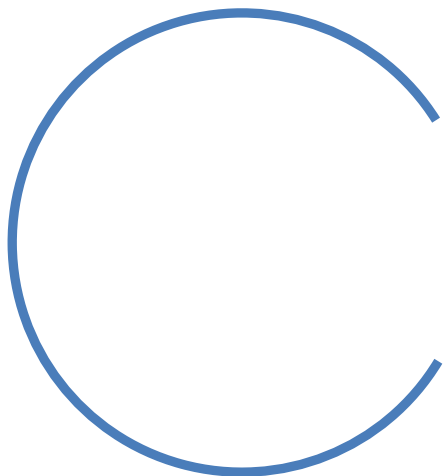


$$\Delta L = L_o \alpha \Delta T = L_o \alpha (T_{\text{末}} - T_{\text{初}})$$

$$1.0000 - 0.9980 = (0.9980)(16 \times 10^{-6})(T_{\text{末}} - 20)$$

$$T_{\text{末}} = 145^\circ\text{C}$$

设有一均匀铜制细圆环，温度为 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时其半径为 0.1 m ，此圆环被截去长度为 0.01 m 的一小段。今将此圆环加热到 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，则此圆环缺口的长度为何？半径为多少？（ $\alpha_{\text{铜}} = 1.6 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ）



$$\begin{aligned} L'_{\text{缺口}} &= L_{\text{缺口}}(1 + \alpha\Delta T) \\ &= (0.01)[1 + 1.6 \cdot 10^{-5}(50 - 0)] \\ &= 0.010008\text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r' &= r(1 + \alpha\Delta T) \\ &= (0.1)[1 + 1.6 \cdot 10^{-5}(50 - 0)] \\ &= 0.10008\text{ m} \end{aligned}$$

要使一根钢棒在任何温度下都比另一根铜棒长 5 cm，试问：它们在 0°C 时的长度 l_{01} 及 l_{02} 分别是多少？（已知钢棒及铜棒的线胀系数分别为 $\alpha_1 = 1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 、 $\alpha_2 = 1.6 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ）

设： L_1, L_2 为钢棒与铜棒在温度 T 时的长度

$$L_1 = L_{o1}(1 + \alpha_1 T) \dots (1)$$

$$L_2 = L_{o2}(1 + \alpha_2 T) \dots (2)$$

$$(1) - (2): L_1 - L_2 = L_{o1} - L_{o2} + (L_{o1}\alpha_1 - L_{o2}\alpha_2)T$$

要使方程式与温度 T 无关，则： $(L_{o1}\alpha_1 - L_{o2}\alpha_2)T = 0,$

$$\frac{L_{o1}}{L_{o2}} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{1.6 \times 10^{-5}}{1.2 \times 10^{-5}} = \frac{4}{3}$$

$$\text{又: } L_{o1} - L_{o2} = 5$$

$$\frac{4}{3}L_{o2} - L_{o2} = 5 \Rightarrow L_{o2} = 15cm$$

$$\text{代入: } L_{o1} - L_{o2} = 5$$

$$\therefore L_{o1} = 20cm$$

一钟摆为黄铜制品，设计时是要使它在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时能准确计时。若该钟在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时操作，每小时差 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时多少秒？
在哪个温度下时间比较快？（黄铜的线膨胀系数为 $1.9\times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ）

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad T \propto \sqrt{l}$$
$$\frac{T_0}{T_{20}} = \sqrt{\frac{l_0}{l_{20}}}$$
$$\therefore l_{20} = l_0(1 + \alpha\Delta T)$$
$$\therefore \frac{T_0}{T_{20}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

钟摆在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时是准确的，

$$\therefore T_{20} = 1\text{ s}$$

$$\therefore T_0 = \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

$0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 钟摆摆动一次的时间误差：

$$\Delta T = T_{20} - T_0$$

$$= 1 - \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha\Delta T}}$$

$0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 钟摆摆动一小时的时间误差：

$$E = 3600\Delta T = 0.684\text{ s}$$

一摆钟以同一种金属做成整支摆锤，在 0°C 时准确，则在 40°C 时此摆钟每日快或慢若干秒？（金属线膨胀系数 $= 1.6 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ）
（ans: 慢27.6秒）

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}; \therefore f \propto \frac{1}{\sqrt{l}}$$

$$\frac{f_{40}}{f_0} = \sqrt{\frac{l_0}{l_{40}}} = \sqrt{\frac{l_0}{l_0[1 + \alpha(40)]}} \approx \sqrt{1 - 40\alpha}$$

$$\therefore (1 + \Delta x)^n \approx (1 + n\Delta x) \text{ (多项式定理)}$$

$$\therefore \frac{f_{40}}{f_0} = \sqrt{1 - 40\alpha} \approx (1 - 20\alpha) = [1 - 20(1.6 \times 10^{-5})]$$

$$\frac{f_{40}}{3600 \times 24} = 0.99968, \quad f_{40} = 86372.352$$

$$\Delta f_{40} = 86372.352 - 86400 = -27.648, \text{ 即 } 40^{\circ}\text{C} \text{ 会慢 } 27.648 \text{ 秒}$$

面膨胀

物体受热时，面积增加的现象，称为面膨胀

定义：物体受热后面积的增加量 ΔA 与初温时的面积 A_0 及升高的温差 ΔT 成正比

定义式： $\Delta A = \beta A_0 \Delta T$,

$$A = A_0(1 + \beta \Delta T)$$

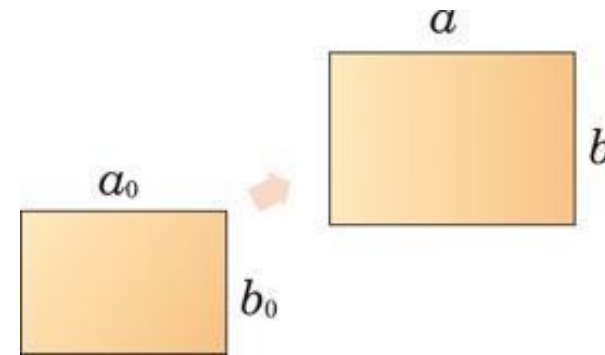
注：面膨胀系数较大，表示温度改变时，其面积的变化也较大。

即加热时，面积增加较大或冷却时，面积收缩较大

β 的大小与其材料本身有关

12-4 热膨胀

- 面膨胀



$$A = a \times b = a_0 \times b_0 (1 + \alpha \Delta t)^2 = A_0 (1 + \alpha \Delta t)^2$$

$$\Rightarrow A \approx A_0 (1 + 2\alpha \Delta t) = A_0 (1 + \beta \Delta t)$$

[说明]: β 称为面膨胀系数, 单位为 K^{-1} , $\beta = 2\alpha$ 。

体膨胀

物体受热时，体积增加的现象，称为体膨胀

定义：物体受热后体积的增加量 ΔV 与初温时的体积 V_0 及升高的温度 ΔT 成正比

定义式： $\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$ or
 $V = V_0 (1 + \gamma \Delta T)$

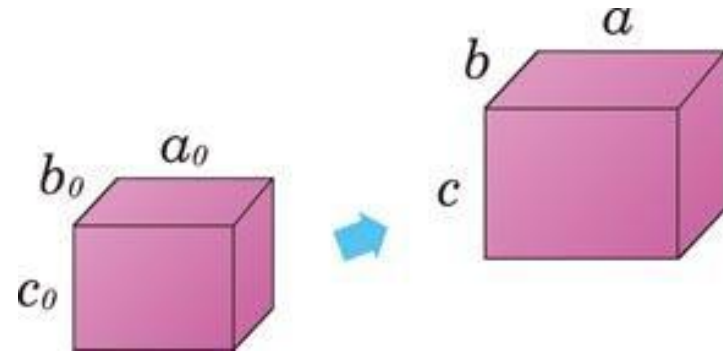
注：体膨胀系数较大，表示温度改变时，其体积的变化也较大。即加热时，体积增加较大或冷却时，体积收缩较大

γ 的大小与其材料本身有关

气体的 $\gamma_{\text{气}} = 1/273$ （适用于所有气体）

体膨胀

- 体膨胀



$$V = a \times b \times c = a_0 \times b_0 \times c_0 (1 + \alpha \Delta t)^3 = V_0 (1 + \alpha \Delta t)^3$$

$$\Rightarrow V \approx V_0 (1 + 3\alpha \Delta t) = V_0 (1 + \gamma \Delta t)$$

[说明]: γ 称为体膨胀系数, 单位为 K^{-1} , $\gamma = 3\alpha$ 。

结论 $\alpha : \beta : \gamma = 1 : 2 : 3$

铜的线膨胀系数是 $17.0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ，铜在 $-10 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时的密度是 ρ_1 ，在 $15 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时的密度是 ρ_2 ，则铜的密度改变比例 $(\rho_2 - \rho_1)/\rho_1$ 为何？
(ans : 1.273×10^{-3})

$$-10^\circ\text{C} \text{ 时: } \rho_1 = \frac{m}{V_0}$$

$$15^\circ\text{C} \text{ 时: } \rho_2 = \frac{m}{V_1} = \frac{m}{V_0(1 + 3\alpha\Delta T)}$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_1} = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} - 1 = \frac{m/V_0(1 + 3\alpha\Delta T)}{m/V_0} - 1$$

$$= \frac{1}{1 + 3\alpha\Delta T} - 1$$

$$= 1.253 \times 10^{-3}$$

液体的体膨胀

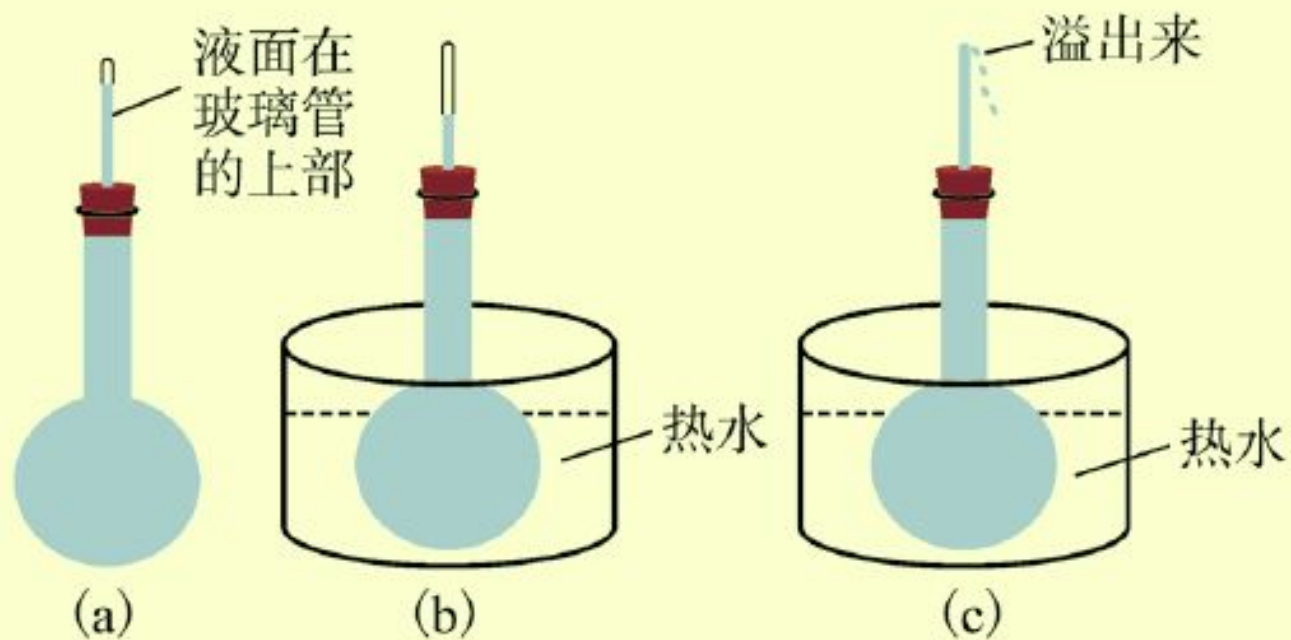


图 13.6.1 液体的热膨胀演示实验

视膨胀：液体对于容器的相对膨胀

实膨胀：液体的实际膨胀

视膨胀 $\Delta V_{\text{视}}$ 与实膨胀 $V_{\text{液}}$ 的关系:

$$V_{\text{容}} = V_0 (1 + \gamma_{\text{容}} \Delta T)$$

$$V_{\text{液}} = V_0 (1 + \gamma_{\text{液}} \Delta T)$$

$$\Delta V_{\text{视}} = V_{\text{液}} - V_{\text{容}}$$

$$= V_0 (\gamma_{\text{液}} - \gamma_{\text{容}}) \Delta T$$

$$\text{视膨胀系数: } \gamma_{\text{视}} = (\gamma_{\text{液}} - \gamma_{\text{容}})$$

$$\therefore \Delta V = V_0 \gamma_{\text{视}} \Delta T$$

Pg26-例题:把液体装在量筒中,在0°C时液面处于50cm³处,在20°C时液面处于51cm³处。求液体的体膨胀系数。(量筒的线膨胀系数为0.9x10⁻⁵K⁻¹)

$$\Delta V = V_{\text{液}} - V_{\text{容}} = V_o(\gamma_{\text{液}} - \gamma_{\text{容}})\Delta T$$

$$\Delta V = V_{\text{液}} - V_{\text{容}} = V_o(\gamma_{\text{液}} - 3\alpha_{\text{容}})\Delta T$$

$$51 - 50 = 50(\gamma_{\text{液}} - 3 \times 0.9 \times 10^{-5})(20 - 0)$$

$$\gamma_{\text{液}} = 1.027 \times 10^{-3} K^{-1}$$

Pg27-习题:玻璃的线膨胀系数为 $0.1 \times 10^{-4} \text{K}^{-1}$, 水的体膨胀系数为 $0.6 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$ 。若开口玻璃瓶的容积为 800cm^3 , 装满水, 温度由 10°C 上升至 30°C 时, 求过程中溢出的水的体积。

$$\Delta V = V_{\text{液}} - V_{\text{容}} = V_o (\gamma_{\text{液}} - \gamma_{\text{容}}) \Delta T$$

$$\Delta V = V_{\text{液}} - V_{\text{容}} = V_o (\gamma_{\text{液}} - 3\alpha_{\text{容}}) \Delta T$$

$$V_{\text{液}} - 800 = 800 (0.6 \times 10^{-3} - 3 \times 0.1 \times 10^{-4}) (30 - 10)$$

$$V_{\text{液}} = 809.12 \text{cm}^3$$

气体的体膨胀

所有气体的体膨胀系数 $\gamma_{\text{气}} = 1/273 \text{ K}^{-1}$ 。即温度每升高 1 K 时
气体体积的变化量为原来体积的 $1/273$ 倍。

水的反常膨胀(热缩冷胀)

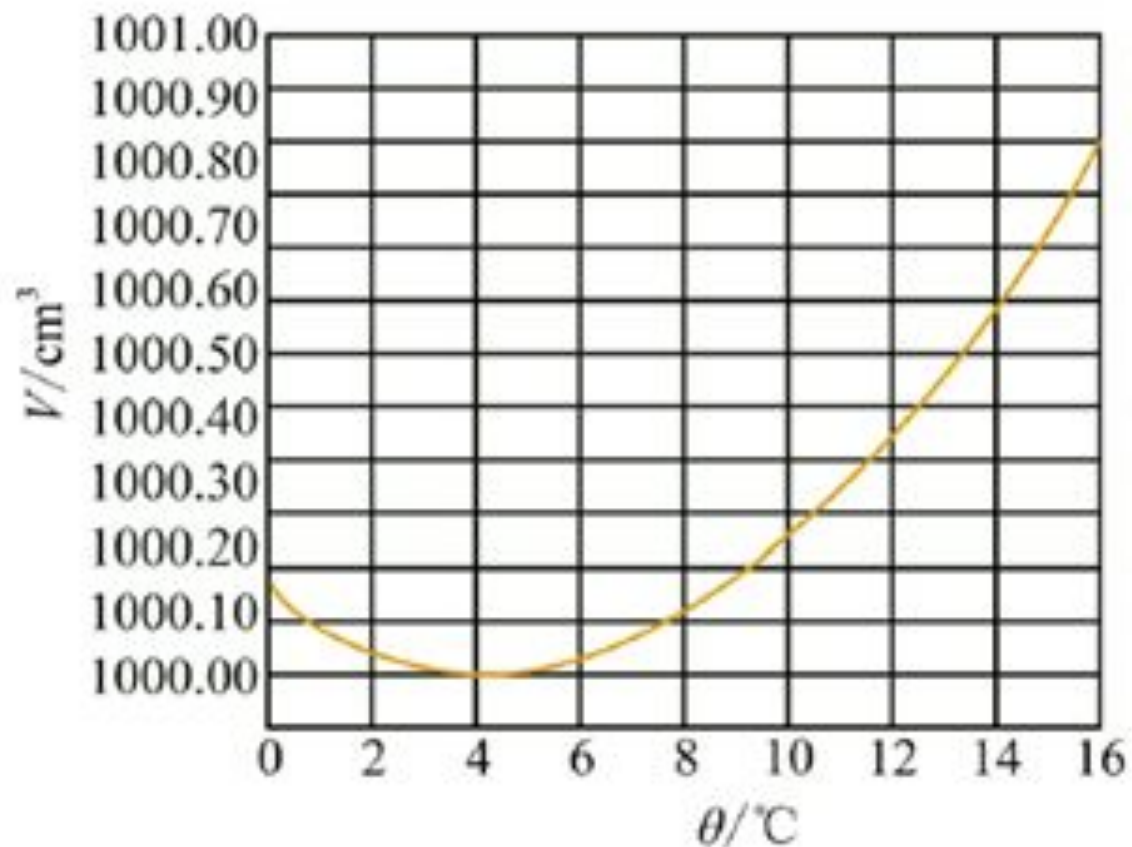
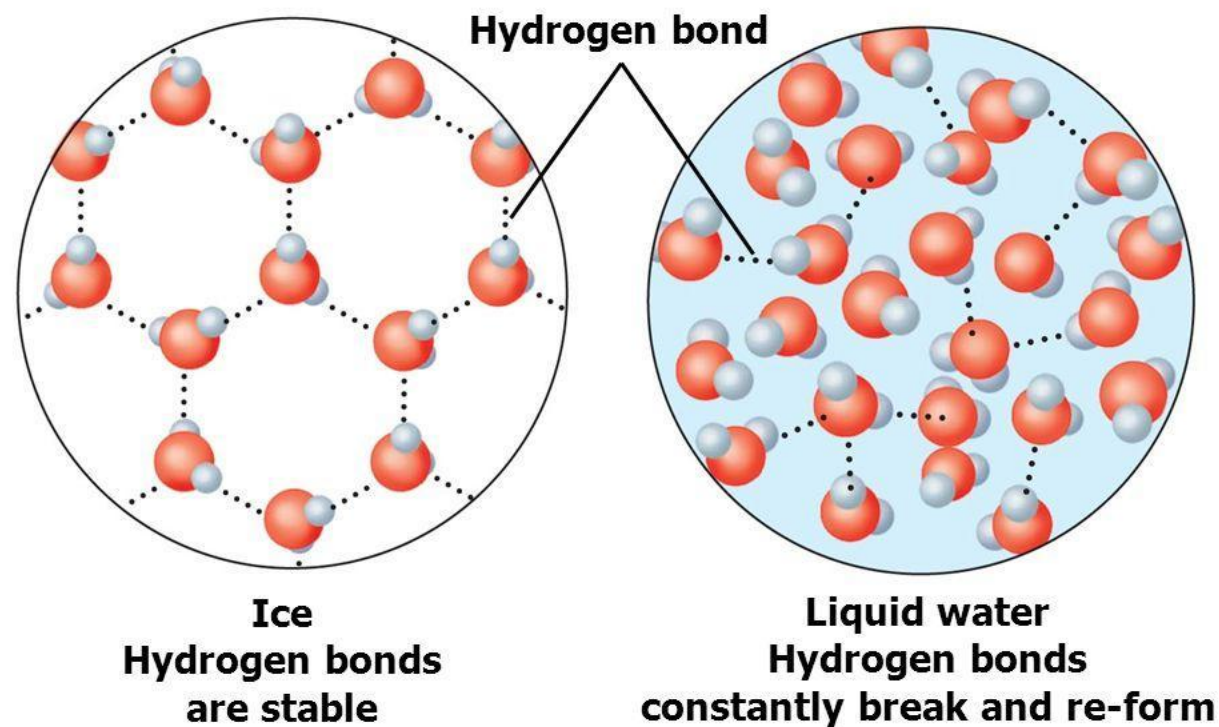


图 13.6.2 水的体积与温度的关系图象



- 在 $0^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 水时:
- 温度升高, 水体积变小, 密度变大
- 温度降低, 水体积变大, 密度变小
- 结论: 冰在水的上方

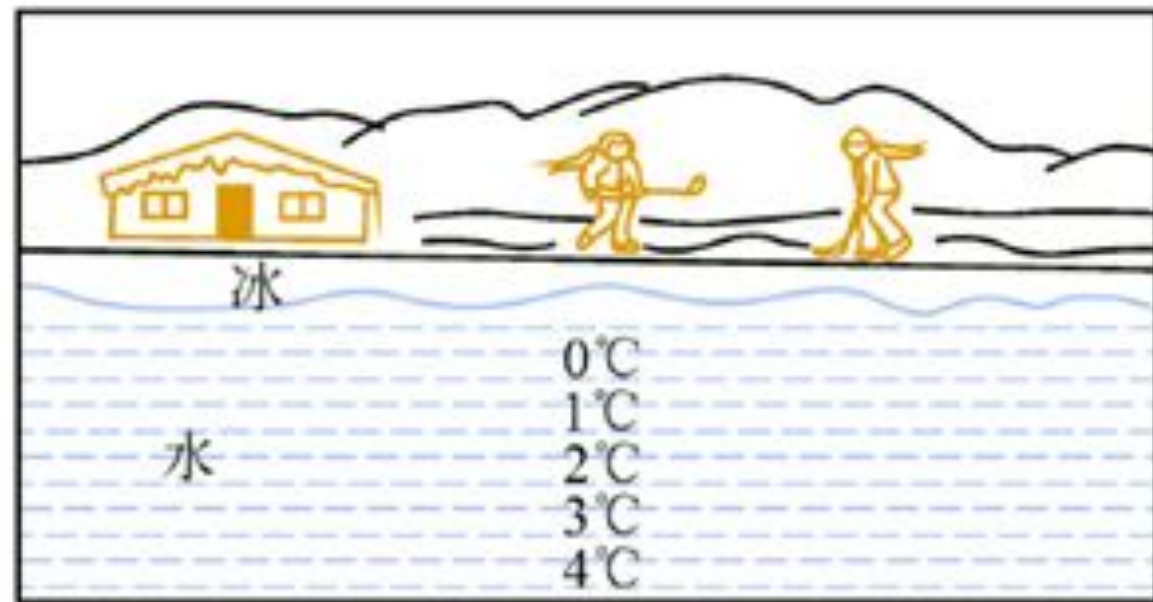
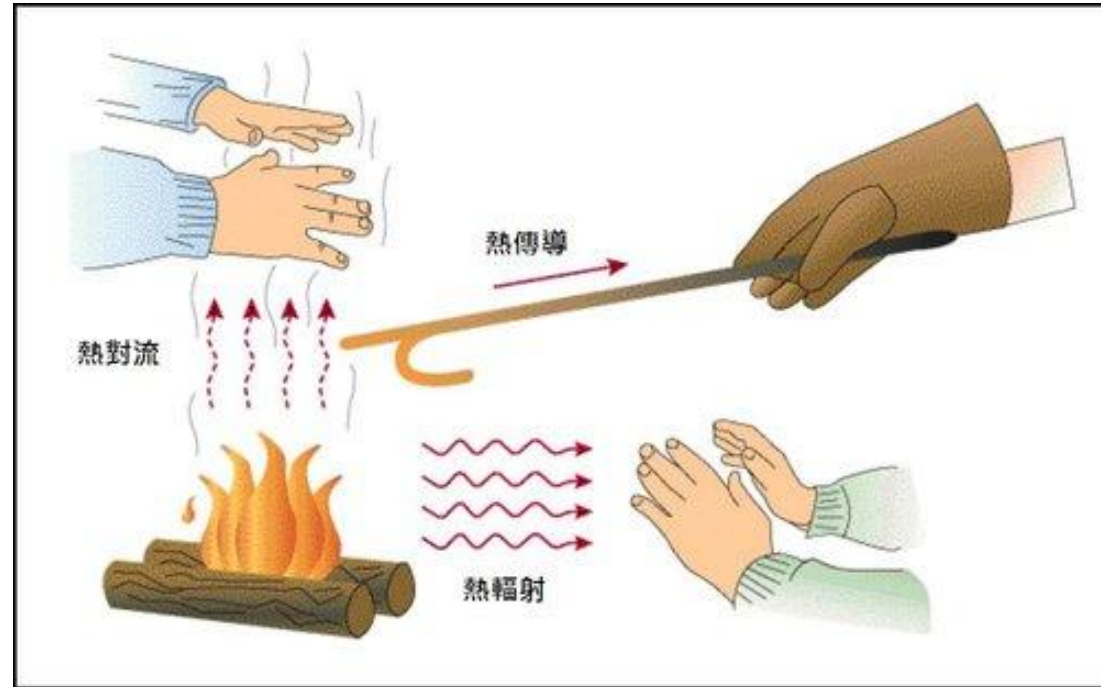
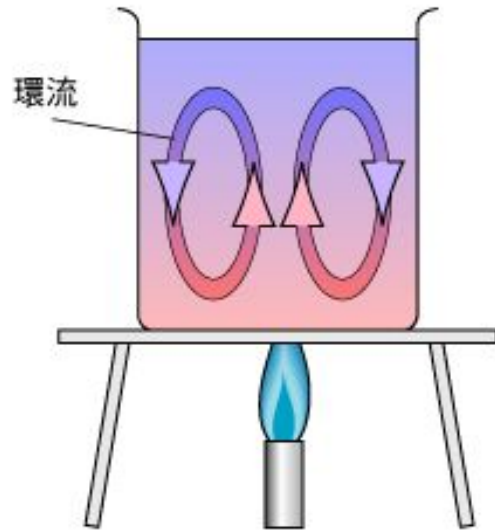


图 13.6.3 冰层下的水温

Pg37-例题: 有一块水泥天花板, 尺寸为 $5\text{m} \times 3\text{m} \times 0.15\text{m}$ 。若天花板上下温度分别为 303K 和 293K , 求每秒流过天花板的热量? (天花板的热导率为 $0.6\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$) 若天花板上加一层 45mm 的玻璃纤维, 每秒流过天花板的热量是多少? (玻璃纤维的热导率为 $0.04\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Pg38-习题:玻璃窗面积为 1m^2 , 厚度为 5mm , 室外温度为 -10C , 室内温度为 20C , 求每小时经玻璃窗散失的热量? (玻璃窗的热导率为 $0.8\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)

热对流:在流体中藉由分子或离子的循环流动,热能由高温部分传递至低温部分,称为对流

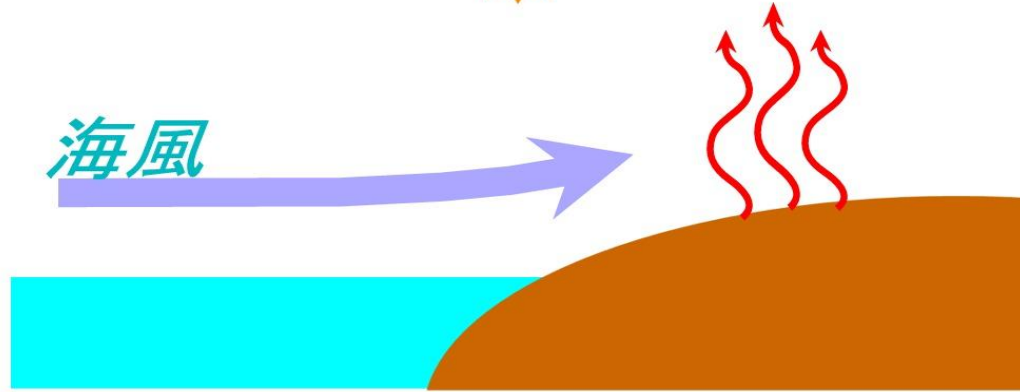


日中



陸の方があたたまりやすいので
あたためられた空気が膨張して軽くなり
上昇気流が生じる。
それにより陸の気圧が下がり
空気が引き寄せられるので風が吹く

海風

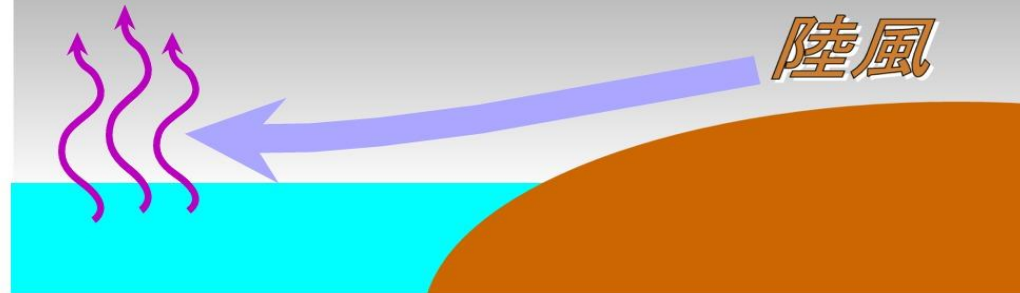


夜



陸の方が温度が低くなるので
陸から海に向かって風が吹く。

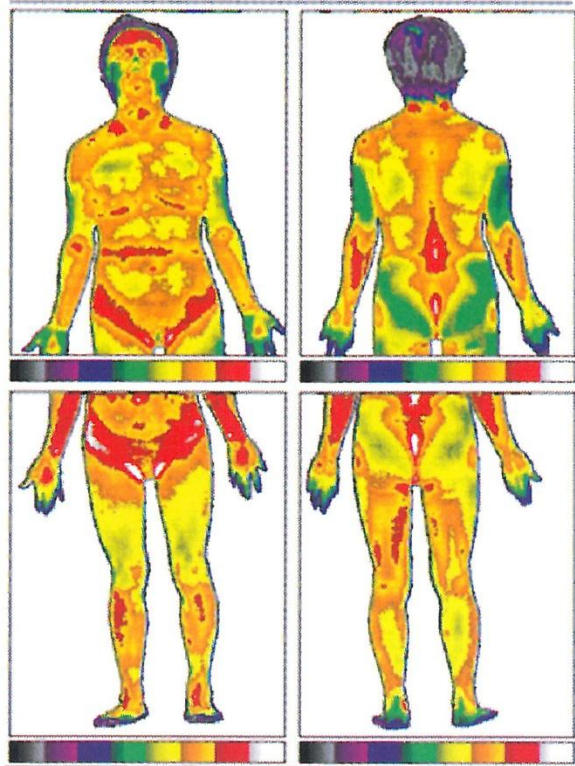
陸風



热辐射

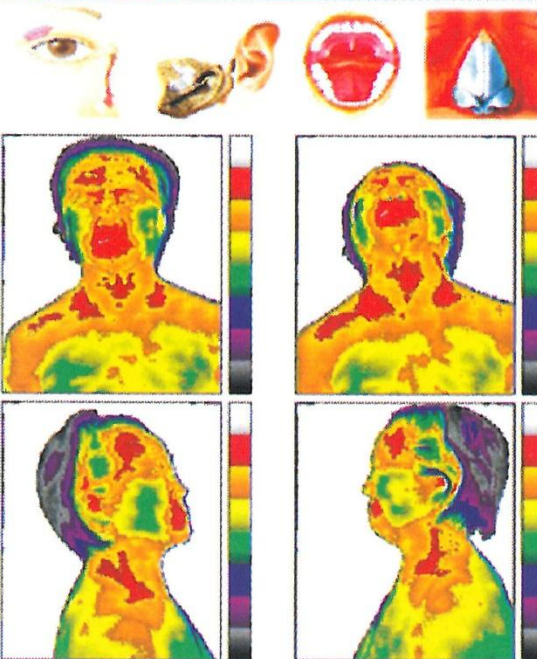
宁波慈铭健康管理中心 TMT 人体健康状态测评报告

编号: N_200805130007 姓名: 廖院长 性别: 女 年龄: 60 日期: 2008-5-16



宁波慈铭健康管理中心 TMT 五官科健康状态测评报告

编号: N_200805130007 姓名: 廖院长 性别: 女 年龄: 60 日期: 2008-5-16



医生签字:

